

2026 年江苏省基础教育教学改革优秀案例
申报推荐表

案例名称	发现问题——问题链追踪促发现——AI+FreeCAD 赋能通用技术课堂		
学段及学科	高中通用技术		
申报单位或个人	王华军		
联系人	姓 名	职 务	电 话
	王华军	通用技术教师	13851300141
案例简介（主要阐述解决的问题、破解方法、创新亮点或创新成果等，500 字以内。）	本案例面向高中通用技术“发现问题”教学，针对学生易把生活现象等同于技术问题、问题描述模糊、缺少持续追问意识等困难，以水杯牙刷架为真实情境，构建“问题=期望-现状”的表达框架和“问题链追踪器”工具。课堂通过初始状态、方案一、方案二的对比，引导学生记录“解决了什么、还存在什么、新发现什么”，理解问题发现的迭代性。案例融合 FreeCAD 三维模型观察和 AI 辅助学情归类、问题清单生成、参数脚本体验，使排水、防尘、收纳等抽象问题转化为空间结构证据。实践表明，学生能从现象性语言转向技术性表达，能调用观察、访谈、试验等方法完成迁移分析。		
申报人承诺	本人_____（签名）郑重承诺，向 2026 年江苏省基础教育教学改革优秀案例展评活动提交的案例为原创作品，无抄袭、剽窃行为，引用他人成果、数据已注明出处，不存在伪造、篡改数据等学术不端行为；案例未在省级及以上；案例署名和排序如体学献；案例未使用人工智能工具生成。 签字：_____ 年 月 日		
申报单位意见	签字：_____ (加盖公章) 年 月 日		

设区市教科院审核意见：

签字：_____

(加盖公章) 年 月 日

省教科院审定意见：

签字：_____

(加盖公章) 年 月 日